دراسة الحالة

1. ملخص المشروع والهدف التحليلي

يستعرض هذا التقرير نتائج التحليلات المتقدمة لمبيعات مؤسسة **Adventure Works** خلال الفترة من عام 2017 إلى 2020. تم دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في برنامج ذكاء الأعمال مع المعادلات التحليلية المتقدمة لتشخيص توزيع الأرباح جغرافياً، وتحديد المنتجات الأكثر تأثيراً في زيادة العوائد، وتجهيز التقرير للنشر والمشاركة السحابية الآمنة لدعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

2. الرؤى التحليلية المستخرجة من لوحة القيادة

بناءً على تحليل البيانات عبر شجرة التفكيك ونموذج المؤثرات الرئيسية في لوحة القيادة، تم استخراج **5رؤى أساسية**:

- **الأداء المالي العام :**حققت الشركة مبيعات إجمالية بقيمة **109.81مليون دولار**، وصافي أرباح بلغ **13مليون دولار** من بيع **275ألف وحدة**، بهامش ربح إجمالي نسبته **11.43%** خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
- **هيمنة السوق الأسترالي :**أظهرت شجرة التفكيك أن إقليم **أستراليا** هو الأعلى ربحية عالمياً بصافي ربح قدره **3.58مليون دولار**، يليه إقليم **الجنوب الغربي** بـ **2.36مليون دولار**، ثم **الشمال الغربي** بـ **1.74مليون دولار**.
- **تركز الأرباح داخل أستراليا :**تستحوذ ولاية **نيو ساوث ويلز** وحدها على النصيب الأكبر من أرباح أستراليا بقيمة **1.60مليون دولار**، تليها ولاية **فيكتوريا** بـ **927.36ألف دولار**.
- **تسرب الأرباح في البيانات غير المصنفة :**كشف التحليل الجغرافي وجود معاملات غير مصنفة جغرافياً حققت خسارة صافية قدرها **100.72ألف دولار**، مما يستنزف جزءاً من أرباح الشركة.
- **المحركات الرئيسية لزيادة الأرباح :**أثبت تحليل المؤثرات الرئيسية أن **دراجات الجبال** هي العامل الأقوى لزيادة الأرباح؛ حيث ترفع متوسط الربح بمقدار **308.27ألف دولار** مقارنة بباقي المنتجات، تليها فئة الدراجات عموماً وزيادة كمية الطلب.

3. التوصيات الاستراتيجية للأعمال

لتحويل هذه الرؤى إلى قرارات عملية ترفع من ربحية الشركة، نوصي بما يلي:

- **التركيز على المنتجات الأعلى ربحية :**توجيه ميزانيات التسويق والمخزون لدعم مبيعات دراجات الجبال، وتقديم عروض تشجع العملاء على زيادة كميات الشراء في الفاتورة الواحدة لتعظيم الأرباح.
- **تعميم التجارب الناجحة جغرافياً :**نقل الاستراتيجيات البيعية الناجحة في ولاية نيو ساوث ويلز وإقليم الجنوب الغربي وتطبيقها في الأسواق الأقل ربحية مثل فرنسا وألمانيا لرفع أدائها.
- **تنظيف البيانات الجغرافية المفقودة :**مراجعة نظام تسجيل المبيعات ومعالجة السجلات غير المصنفة جغرافياً التي تسببت في خسارة تتجاوز 100 ألف دولار، لضمان دقة التقارير ومنع تكرار الخسائر.

4. دراسة الحالة: تشخيص انخفاض الأرباح ونشر النتائج للإدارة

شركة تريد معرفة سبب انخفاض الأرباح في بعض المناطق، ثم مشاركة التحليل مع الإدارة .

باستخدام :Power BI كيف ستحدد أسباب انخفاض الأرباح؟ وما العوامل الأكثر تأثيرًا؟ وكيف ستنشر النتائج للإدارة مع ضمان تنظيم التقارير وتحديث البيانات؟ اكتب استنتاجًا يوضح كيف تساعد AI Visuals و Power BI Serviceفي تسريع اتخاذ القرار.

1. تحديد أسباب انخفاض الأرباح

باستخدام مرئية Decomposition Tree؛ سأضع "صافي الأرباح" في خانة التحليل وأفككه هرمياً (الدولة ← المنطقة ← المدينة ← المنتج) مع تفعيل خيار الذكاء الاصطناعي (Low Value) لتتبع مسار الخسائر وتحديد المناطق أو المنتجات المتسببة في التراجع فوراً.

2. العوامل الأكثر تأثيراً على الأرباح

باستخدام مرئية Key Influencers؛ سأربط الأرباح بمتغيرات مثل (الخصومات، الكمية، وتكلفة الشحن) وأضبطها على حالة الانخفاض (Decrease)، ليقوم الذكاء الاصطناعي بترتيب العوامل الأكثر استنزافاً للأرباح (مثل تجاوز الخصومات لنسبة معينة أو ارتفاع تكاليف النقل).

3. نشر النتائج وتنظيم التقارير وتحديث البيانات

- التنظيم: رفع التقرير إلى Power BI Service داخل مساحة عمل مخصصة للإدارة (Workspace) وتحديد صلاحيات العرض فقط (Viewer) لحماية البيانات.
- العرض: تثبيت أهم المؤشرات في لوحة قيادة مختصرة (Dashboard) لسهولة المتابعة السريعة.
- التحديث: تفعيل التحديث التلقائي المجدول (Scheduled Refresh) لضمان وصول أرقام محدثة يومياً للإدارة دون تدخل يدوي.

الاستنتاج التنفيذي

تجمع AI Visuals وPower BI Service بين سرعة التشخيص ودقة التوصيل؛ حيث تختصر أدوات الذكاء الاصطناعي أياماً من البحث اليدوي في ثوانٍ لكشف جذور المشكلة، بينما تضمن السحابة وصول تقارير حية ومحدثة للإدارة، مما ينقل الشركة من رد الفعل المتأخر إلى اتخاذ القرار الاستباقي الفوري.